อัปเกรด: ระบบตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร (ระบุตำแหน่งในพื้นที่ตรวจ)

เอกสารนี้อธิบาย **สิ่งที่เพิ่มเข้ามา** และ **วิธีอัปเกรดระบบที่ใช้งานอยู่ทีละขั้นตอน** สำหรับผู้ดูแลที่ไม่มีพื้นฐานด้านโปรแกรม ข้อมูลเดิมทั้งหมด (ผู้ใช้ จุดตรวจ ผลตรวจ ข้อบกพร่อง รูปภาพ) **ไม่หายและไม่ถูกแก้ไข**

---

1. สิ่งที่เพิ่มเข้ามา

1.1 สโคปพื้นที่จากใหญ่ไปเล็ก

```
อาคาร                    เช่น EN1                          (เพิ่ม: พิกัด GPS, ที่อยู่)
└─ ชั้น                  เช่น ชั้น 1                       (เพิ่ม: ภาพผังชั้น)
   └─ ห้อง/พื้นที่       เช่น ทางเดินหลัก                  (เดิม)
      └─ จุดตรวจ/อุปกรณ์  เช่น ถังดับเพลิง FE-EN1-101       (เพิ่ม: หมุดบนผังชั้น, พิกัด GPS)
         └─ ข้อบกพร่อง    เช่น NC-2569-00083                (เพิ่ม: หมุดตำแหน่งที่พบจริง)
```

- **ความเป็นเจ้าของ/สิทธิ์ยังเป็นไปตาม “หน่วยงาน” เหมือนเดิม** (คณะ/กอง) — อาคารแต่ละหลังมีหน่วยงานเจ้าของ
- **ไม่มีระดับวิทยาเขต/โซน** (ยกเลิกแล้ว) — ถ้าเคยรันสคริปต์ฉบับก่อนที่มีวิทยาเขต/โซน ให้รัน `deploy/05` ฉบับนี้ซ้ำ ระบบลบออกให้โดยไม่กระทบข้อมูลอื่น

1.2 การระบุตำแหน่ง

ระดับ	ข้อมูลตำแหน่ง	ใช้ทำอะไร
อาคาร	พิกัด GPS (ละติจูด, ลองจิจูด)	ลิงก์ “แผนที่/นำทาง” (Google Maps) · ใช้เทียบระยะกับตำแหน่งผู้ตรวจ
ชั้น	ภาพผังชั้น (JPG/PNG/WebP ≤ 10 MB)	พื้นหลังสำหรับหมุดจุดตรวจและข้อบกพร่อง
จุดตรวจ	หมุดบนผังชั้น (X, Y เป็น %) และพิกัด GPS (เฉพาะจุดภายนอกอาคาร)	ผู้ตรวจหาจุดเจอ · เห็นสถานะทั้งชั้นในภาพเดียว
ข้อบกพร่อง	หมุดตำแหน่งที่พบจริง + คำอธิบาย	ช่างไปถึงจุดที่ต้องแก้ได้ตรง
ผลตรวจ	พิกัดผู้ตรวจ **ครั้งเดียวขณะกดส่งผล** + ระยะห่างจากจุดตรวจ/อาคาร	ยืนยันว่าตรวจหน้างานจริง (“อยู่ในพื้นที่” / “นอกรัศมี”)

1.3 หน้าจอใหม่/ที่ปรับปรุง

หน้า	สิ่งที่เพิ่ม
อาคารและพื้นที่ (เมนูใหม่)	การ์ดสถานะความปลอดภัยรายอาคาร จัดกลุ่มตามหน่วยงานเจ้าของ

หน้า	สิ่งที่เพิ่ม
อาคาร › ผังชั้น	แท็บชั้น · ผังพร้อมหมุดสีตามสถานะ · รายการจุดตรวจแยกตามห้อง · ข้อบกพร่องค้างของชั้น
ตั้งค่าระบบ › **สถานที่และผังชั้น**	พิกัดอาคาร · อัปโหลดผังชั้น · ตั้งค่าการยืนยันตำแหน่งผู้ตรวจ
เพิ่ม/แก้ไขจุดตรวจ	แตะบนผังเพื่อปักหมุด · พิกัด GPS (จุดภายนอก)
รายละเอียดจุดตรวจ / หน้าสแกน QR	การ์ด “ตำแหน่ง” พร้อมผังชั้นและลิงก์นำทาง
รายละเอียดข้อบกพร่อง	การ์ด “ตำแหน่งข้อบกพร่อง” ปักหมุดจุดที่พบจริงได้
แบบฟอร์มตรวจ / ผลตรวจ	ขอพิกัดขณะส่งผล · แสดงสถานะ “อยู่ในพื้นที่ตรวจ” หรือ “นอกรัศมี”
รายงาน	รายงานใหม่ **สรุปความปลอดภัยรายอาคาร** (Excel/PDF)

1.4 ความหมายของสีหมุด (ใช้สัญลักษณ์คู่กับสีเสมอ)

หมุด	ความหมาย
🔴 !	เร่งด่วน: มีข้อบกพร่องระดับสูง/วิกฤตค้าง หรือมีงานตรวจเกินกำหนด
🟠 •	มีข้อบกพร่องค้าง (ไม่เร่งด่วน)
🟢 ✓	ปกติ
⚪ –	ไม่ได้ใช้งาน
🟣 × (สี่เหลี่ยม)	ตำแหน่งข้อบกพร่องที่ปักหมุดแยกจากจุดตรวจ

2. วิธีอัปเกรดระบบที่ใช้งานอยู่ (ทำครั้งเดียว ประมาณ 15 นาที)

> ทำตามลำดับ **ขั้นที่ 1 → 4** · ระหว่างอัปเกรดผู้ใช้ยังใช้งานได้ (หน้าใหม่จะใช้ได้หลังขั้นที่ 3 เสร็จ)

ขั้นที่ 1 — สำรองข้อมูลก่อน (แนะนำ)

1. เข้าระบบ → เมนู **รายงาน** → ช่วงเวลา “ปีงบประมาณ” → ดาวน์โหลด **Excel ทุกฉบับ** เก็บไว้ในไดรฟ์ของหน่วยงาน
2. (ถ้าใช้ Supabase แผน Pro) Supabase → **Database → Backups** ตรวจว่ามีสำรองของวันนี้

> สคริปต์อัปเกรด **เพิ่ม** ตาราง/คอลัมน์เท่านั้น ไม่ลบข้อมูลเดิม แต่การสำรองไว้ก่อนเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเสมอ

ขั้นที่ 2 — อัปเกรดฐานข้อมูล (Supabase)

1. เปิดไฟล์ `deploy/05_upgrade_building_locations.sql` ใน GitHub (github.com → repository `nu-safety-inspection` → โฟลเดอร์ `deploy` → คลิกชื่อไฟล์ → ปุ่ม **Copy raw file** ไอคอนรูปสี่เหลี่ยมซ้อนมุมขวาบน)
2. เข้า supabase.com/dashboard → เลือกโปรเจกต์ → เมนูซ้าย **SQL Editor** → **+ New query**
3. วาง (Ctrl+V) ทั้งไฟล์ → กด **Run** (หรือ Ctrl+Enter)
4. ต้องเห็นข้อความ **Success. No rows returned** ด้านล่าง
   - ถ้าขึ้นกล่องเตือน "potentially destructive operation" ให้กด **Run this query** (สคริปต์มีคำสั่ง `drop view` เพื่อสร้างมุมมองข้อมูลใหม่ — ไม่ได้ลบข้อมูล)
   - ถ้าหลุดกลางทางหรือ error ให้ **รันใหม่ทั้งไฟล์** ได้อย่างปลอดภัย (รันซ้ำได้)
5. ตรวจผล: New query → วางคำสั่งด้านล่าง → Run

```
select (select count(*) from public.buildings where latitude is not null) as
buildings_with_gps,
       (select count(*) from public.assets where plan_x is not null) as pinned_assets,
       (select count(*) from storage.buckets where id = 'floor-plans') as
floor_plan_bucket;
```

ควรได้ `floor_plan_bucket = 1` (สองค่าแรกเป็น 0 ได้ถ้ายังไม่ได้ตั้งค่าตำแหน่ง)

> ติดตั้งระบบใหม่ทั้งหมด (ฐานข้อมูลว่าง): ใช้ `deploy/01_install_database.sql` ซึ่งรวมการอัปเกรดนี้แล้ว — **ไม่ต้อง** รัน 05

ขั้นที่ 3 — อัปเดตเว็บไซต์ (Vercel)

โค้ดใหม่อยู่บน GitHub สาขา `main` แล้ว Vercel จะ deploy ให้อัตโนมัติ

1. Vercel → โปรเจกต์ → แท็บ **Deployments** → รายการบนสุดต้องเป็น **Ready** (สีเขียว)
2. ถ้ารายการบนสุดยังเป็นของเก่า: กด **⋯** → **Redeploy** → **Redeploy**
3. ไม่ต้องเพิ่ม Environment Variable ใหม่

ขั้นที่ 4 — ตรวจว่าใช้งานได้

1. เปิด `https://<โดเมนของระบบ>/setup-check` → ทุกแถวเป็นเครื่องหมายถูก
2. เข้าสู่ระบบ → เมนูซ้ายต้องมี **อาคารและพื้นที่** → เปิดแล้วเห็นการ์ดอาคาร
3. ตั้งค่าระบบ → **สถานที่และผังชั้น** → เห็นส่วน "1. อาคาร", "2. ชั้น และผังชั้น", "3. ห้อง/พื้นที่"

ถ้าเมนูใหม่ไม่ขึ้น: กด Ctrl+F5 (บนมือถือ ปิดแอปแล้วเปิดใหม่) · ถ้าหน้า "อาคารและพื้นที่" ขึ้น "ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้" แปลว่ายังไม่ได้ทำขั้นที่ 2

---

3. ตั้งค่าใช้งานครั้งแรก (ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลคณะ)

ลำดับ	ทำอะไร	ใครทำ	ที่ไหน
1	เลือกอาคาร → ระบุ **พิกัดอาคาร** และที่อยู่	ผู้ดูแลคณะ (อาคารของตน)	ตั้งค่าระบบ › สถานที่และผังชั้น › 1 (คลิกอาคาร) › การ์ด “ตำแหน่งอาคาร”
2	**อัปโหลดผังชั้น** ทุกชั้นที่มีจุดตรวจ	ผู้ดูแลคณะ	› 2 › อัปโหลดผังชั้น
3	**ปักหมุดจุดตรวจ** ทุกจุด	ผู้ดูแลคณะ	ทะเบียนจุดตรวจ › จุดตรวจ › แก้ไข › ตำแหน่งบนผังชั้น
4	ตั้งรัศมีการยืนยันตำแหน่งผู้ตรวจ (ค่าเริ่มต้น 300 ม.)	ผู้ดูแลระบบ	› การยืนยันตำแหน่งผู้ตรวจขณะส่งผล

3.1 การหาพิกัด GPS ของอาคาร (2 วิธี)

- **ยืนที่หน้าอาคาร** → เปิดหน้าแก้ไขอาคารบนมือถือ → กด **ใช้ตำแหน่งปัจจุบัน** → อนุญาตตำแหน่ง → **บันทึก**
- **จาก Google Maps บนคอมพิวเตอร์** → คลิกขวาที่หลังคาอาคาร → คลิกตัวเลขพิกัดบรรทัดแรก (คัดลอกแล้ว) → วางในช่อง “ละติจูด” แล้วแยกตัวเลขหลังเครื่องหมายจุลภาคไปช่อง “ลองจิจูด”

3.2 การเตรียมภาพผังชั้น

- ใช้แบบแปลนจากกองอาคารสถานที่ หรือผังหนีไฟที่ติดอยู่ในอาคาร (ถ่ายภาพให้ตรง ไม่เอียง)
- ไฟล์ PDF/CAD: เปิดแล้ว **บันทึกเป็นภาพ PNG/JPG** (หรือจับภาพหน้าจอ) ความกว้าง 1,500–3,000 px
- **หมุนให้ทิศเหนืออยู่ด้านบน** เหมือนกันทุกชั้น และครอปให้เหลือเฉพาะตัวอาคาร
- **ตัดข้อมูลที่ไม่ควรเผยแพร่** (เช่น ตำแหน่งตู้เซฟ ระบบรักษาความปลอดภัย) — ผังชั้นเปิดดูได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์ในอาคารนั้น แต่ควรระวังไว้ก่อน
- เปลี่ยนผังภายหลังได้ หมุดเดิมยังอยู่ที่ตำแหน่ง % เดิม จึงควรใช้ภาพที่ครอปและสัดส่วนเหมือนเดิม

3.3 ความเป็นส่วนตัวของตำแหน่งผู้ตรวจ (PDPA)

- ระบบขอพิกัด **ครั้งเดียวขณะกดส่งผลตรวจ** ไม่ติดตามตำแหน่งตลอดเวลา และไม่บันทึกเมื่อเปิดหน้าอื่น
- วัตถุประสงค์: ยืนยันว่าการตรวจเกิดขึ้นที่หน้างานจริง · ผู้ตรวจปฏิเสธได้ (ระบบบันทึก “ไม่อนุญาต” และยังส่งผลได้)
- ผู้ที่เห็นพิกัด = ผู้มีสิทธิ์ดูผลตรวจนั้นเท่านั้น (ผู้ตรวจ ผู้ดูแลหน่วยงาน ผู้ตรวจยืนยัน ผู้บริหารในขอบเขต)
- ปิดการบันทึกได้ที่ ตั้งค่าระบบ › สถานที่และผังชั้น › “บันทึกพิกัดผู้ตรวจขณะส่งผล” (เฉพาะผู้ดูแลระบบ)
- ควรแจ้งผู้ตรวจล่วงหน้าและระบุในประกาศความเป็นส่วนตัวของหน่วยงาน

4. ข้อมูลทางเทคนิค (สำหรับผู้พัฒนา/ฝ่ายไอที)

4.1 ไฟล์ที่เปลี่ยน

ส่วน	ไฟล์
ฐานข้อมูล	`supabase/migrations/20261103000008_building_locations.sql` (เนื้อหาเดียวกับ `deploy/05_upgrade_building_locations.sql`)
ข้อมูลสาธิต	`supabase/seed.sql` (พิกัดอาคาร/หมุดตัวอย่าง)
หน้าจอใหม่	`app/(app)/buildings/page.tsx`, `app/(app)/buildings/[id]/page.tsx`
คอมโพเนนต์	`components/location/*` (FloorPlan, PlanPicker, GeoInputs, FloorPlanUpload, FindingPinEditor, AssetLocationCard)
API	`app/api/floor-plans/route.ts` (อัปโหลดผังชั้น)
ตัวช่วย	`lib/location.ts` (สีหมุด, ระยะ haversine, ลิงก์แผนที่)
ความปลอดภัย	`next.config.ts` — `Permissions-Policy: geolocation=(self)` (เดิมปิดไว้ ทำให้ขอตำแหน่งไม่ได้)

4.2 ฐานข้อมูล

- หัวข้อ 0 ของ migration ลบตาราง/คอลัมน์ `campuses`, `zones`, `buildings.campus_id/zone_id` ที่อาจมีจากฉบับก่อน (`if exists`)
- คอลัมน์ใหม่: `buildings(latitude, longitude, address)` · `floors(plan_path, plan_updated_at)` · `assets(plan_x, plan_y, latitude, longitude)` · `findings(plan_x, plan_y, location_note)` · `inspections(geo_lat, geo_lng, geo_accuracy_m, geo_distance_m, geo_status, geo_captured_at)` · `app_settings(geo_capture_enabled, geo_radius_m)`
- Trigger: `findings_default_pin` (ข้อบกพร่องใหม่ใช้หมุดของจุดตรวจ)
- RPC ใหม่ (security definer ตรวจสิทธิ์ในฟังก์ชัน): `set_floor_plan(floor, path)` · `set_finding_pin(finding, x, y, note)` · `record_inspection_location(inspection, lat, lng, accuracy, status)`
- RPC อ่าน (security invoker ผ่าน RLS): `building_safety_overview(from, to, org)` (จัดกลุ่มตามหน่วยงานเจ้าของ)
- ฟังก์ชันแดชบอร์ดทั้ง 4 เพิ่มพารามิเตอร์ `p_floor` (มีค่าเริ่มต้น การเรียกแบบเดิมยังใช้ได้)
- Views `v_assets / v_inspection_tasks / v_findings / v_inspections` เพิ่มคอลัมน์สโคป (`floor_id, location_id, floor_name, …`) ต่อท้าย
- Storage bucket **private** `floor-plans` path `floor/{floor_id}/{uuid}.{ext}` — อ่าน: `app.can_view_building` (มีบทบาทในหน่วยงานเจ้าของอาคาร หรือเห็นจุดตรวจในอาคาร) · เขียน/ลบ: `app.can_manage_building`

4.3 การทดสอบ

- ฐานข้อมูล: `tests/db/workflow_test.sql` หัวข้อ 12 (27 รายการ: พิกัดอาคาร, storage ผังชั้น, พิกัดผู้ตรวจ ok/far/denied, หมุดข้อบกพร่อง, แดชบอร์ดตามอาคาร/ชั้น)
- หน่วย: `tests/unit/location.test.ts`
- E2E: `tests/e2e/buildings.spec.ts` (7 สถานการณ์ รวมการอัปโหลดผังจริงและจำลอง GPS ใกล้/ไกลอาคาร)
- รัน: `bash scripts/test-db.sh` · `npx vitest run` · `bash scripts/e2e.sh`

4.4 ย้อนกลับ (ถ้าจำเป็น)

โค้ดเวอร์ชันใหม่ต้องใช้ฐานข้อมูลที่อัปเกรดแล้ว แต่ฐานข้อมูลที่อัปเกรดแล้ว **ยังใช้กับโค้ดเวอร์ชันเดิมได้** (คอลัมน์ใหม่ไม่บังคับ และฟังก์ชันแดชบอร์ดรับพารามิเตอร์เดิมได้) หากต้องย้อนเว็บไซต์: Vercel → Deployments → เลือกรายการก่อนหน้า → ⋯ → **Promote to Production** (ไม่ต้องแก้ฐานข้อมูล)